



C.F.G.S. DESARROLLO DE
APLICACIONES

WEB

Reto Intermodular DAW1 · Curso
2025/2026

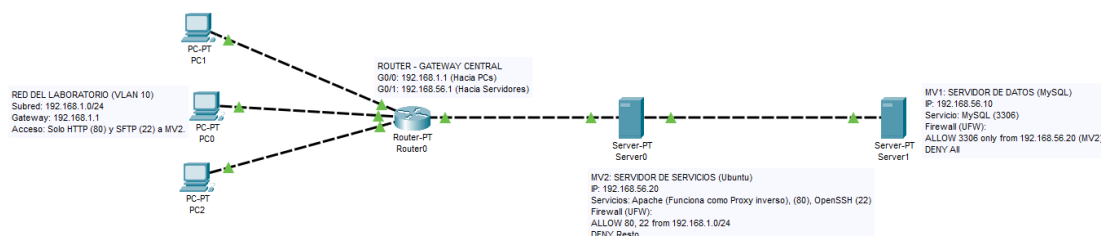
Equipo 1

Creación y Configuración de las MV1 Y MV2

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES (MV1 Y MV2)

0.1. Diagrama de la arquitectura de red:	1
0.2. COMPARACIÓN TECNOLOGIAS	1
1. Creación de la máquina virtual 1 (Servidor de Datos)	2
1.1. Configuración Virtual Box	2
1.2. Configuración dentro del Servidor de Datos	6
1.2.1. Configuración de la red	9
1.2.2. Configuración disco duro de la máquina	11
1.2.3. Asignación del nombre del usuario, servidor y contraseña	12
1.2.4. Instalación de Ubuntu Server	13
1.2.5. Instalación y Configuración de MySQL server	16
1.2.6. Configuración puertos mediante UFW	26
2. Creación de la máquina virtual 2 (Servidor de Servicios)	27
2.1. Configuración dentro del Servidor de Servicios	28
2.1.1. INSTALACION MYSQL CLIENT	30
2.1.2. Instalacion y configuración apache	31
2.1.3. Configuración Puertos mediante UFW	34
2.1.4. Configuración OpenSSH	35
2.1.5. Instalación y configuración de Node.js	39
3. Conexión Web con los Servidores	41

0.1. DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DE RED:



0.2. COMPARACIÓN TECNOLOGIAS

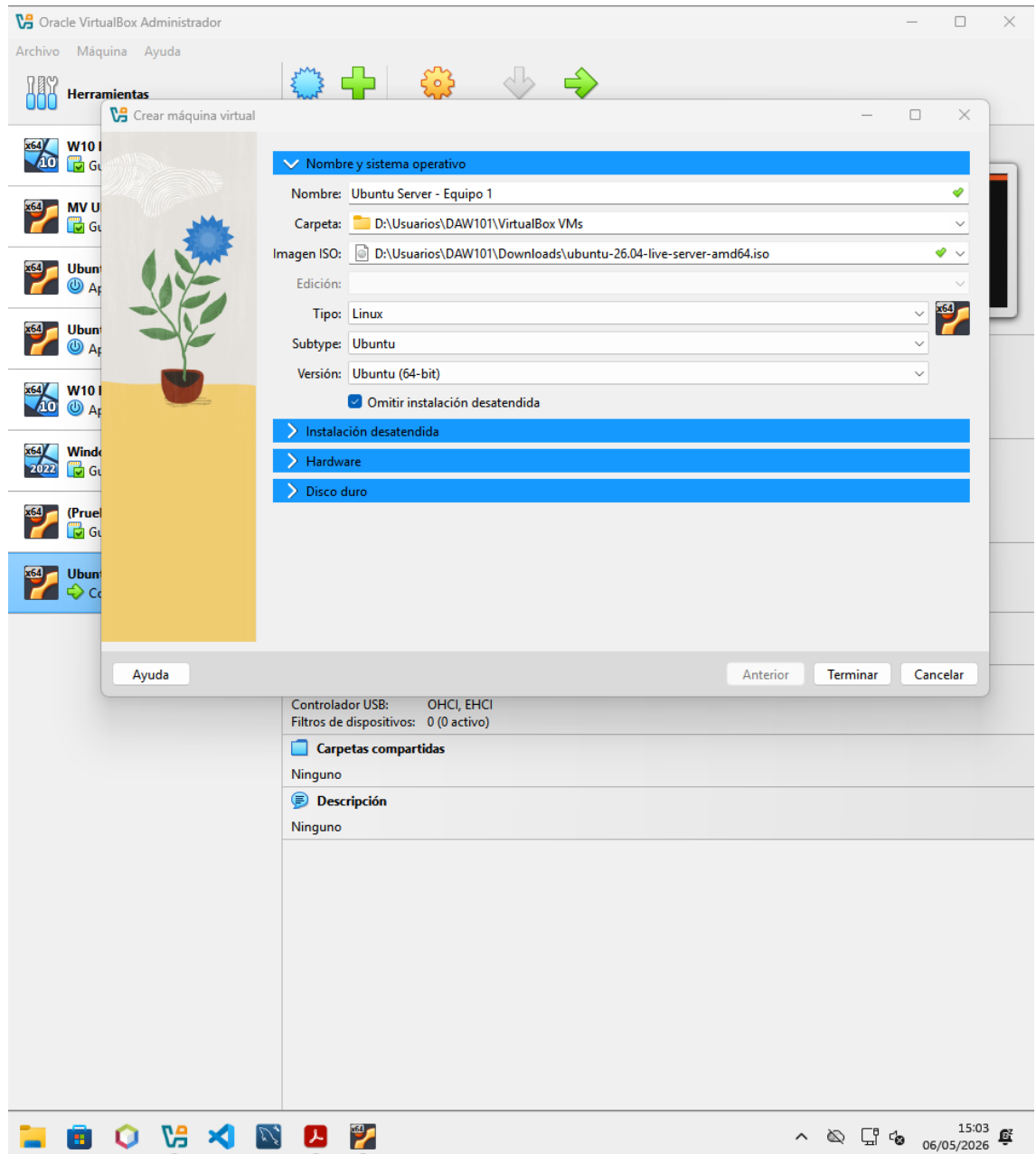
Característica	VirtualBox	Docker	Vagrant
Tipo	Hipervisor (VM)	Contenedores	Orquestador de Máquinas virtuales
Aislamiento	Completo (hardware)	Parcial (Comparten Kernel)	Completo (Se encarga las MV)
Rendimiento	Bajo-medio	Alto	Bajo-medio
Arranque	Minutos	Segundos	Minutos
SO invitado	Cualquiera	Solo Linux nativo*	Cualquiera

Hemos decido usar VirtualBox debido a que aísla los sistemas operativos de manera completa de la máquina anfitrión, además de ser una tecnología que todos los miembros del equipo sabemos utilizar debido a su sencillez.

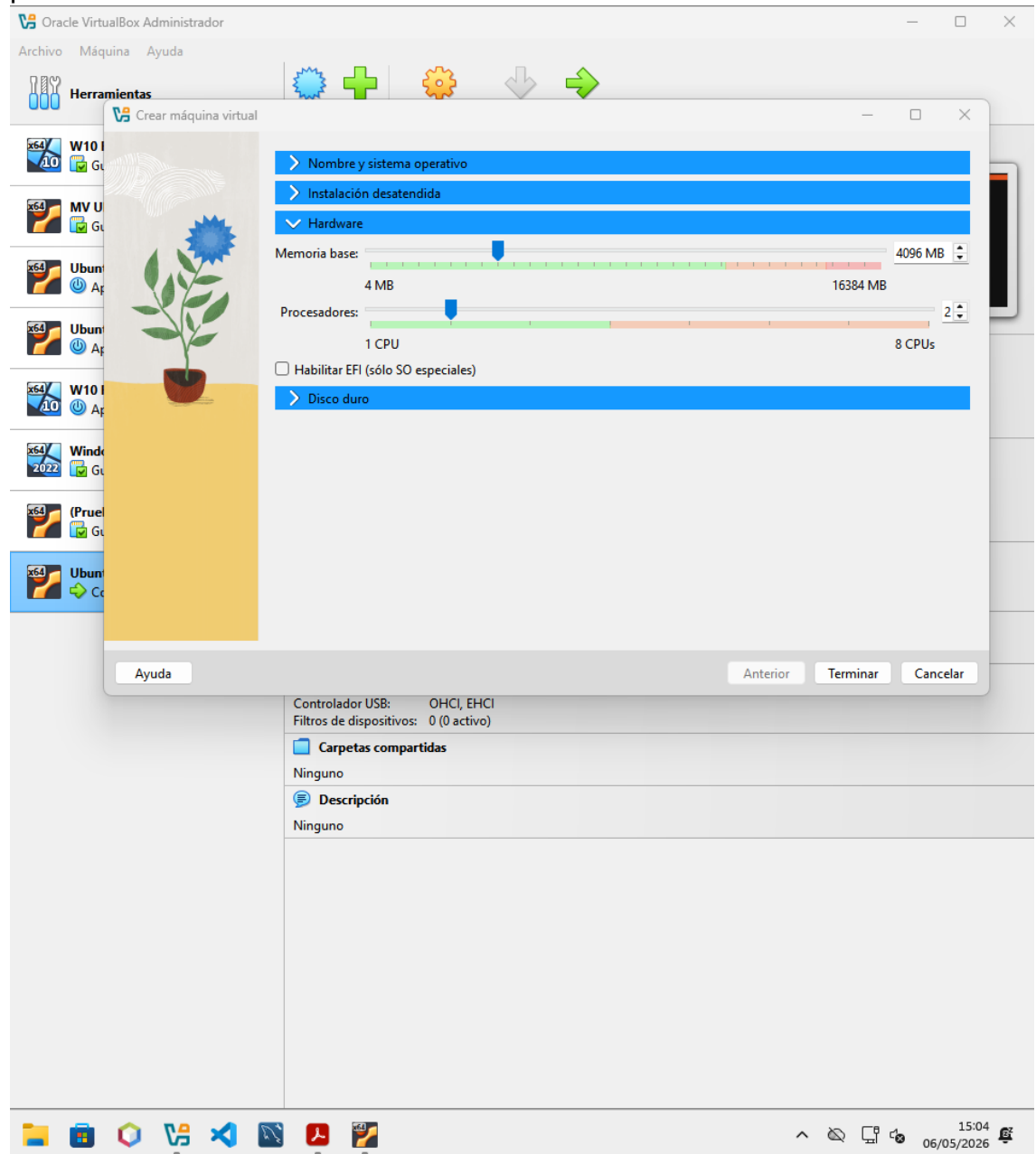
1. CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL 1 (SERVIDOR DE DATOS)

1.1. CONFIGURACIÓN VIRTUAL BOX

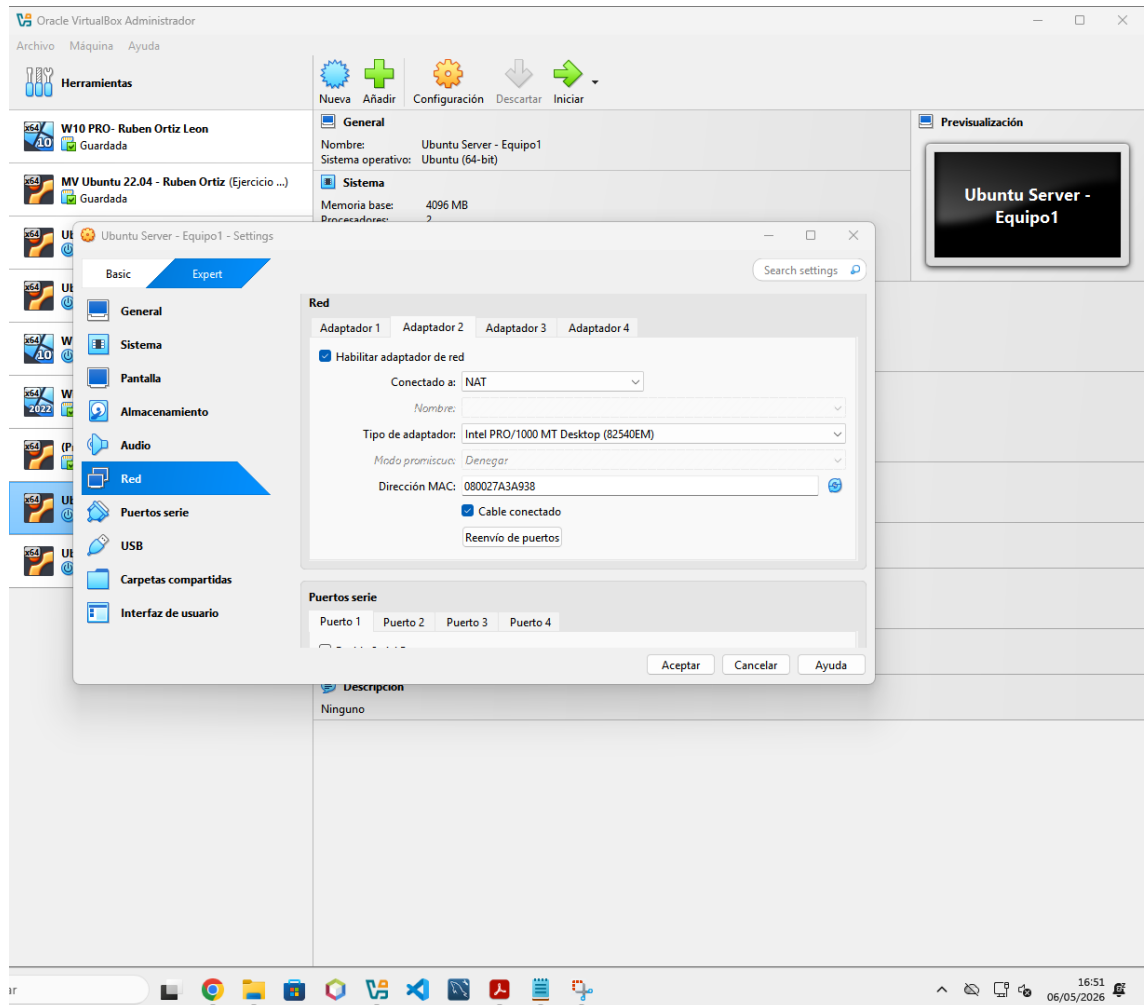
Para la creación de las máquinas virtuales usaremos VirtualBox, le daremos a Nueva, le asignaremos un nombre a la máquina y una imagen ISO de Ubuntu Server

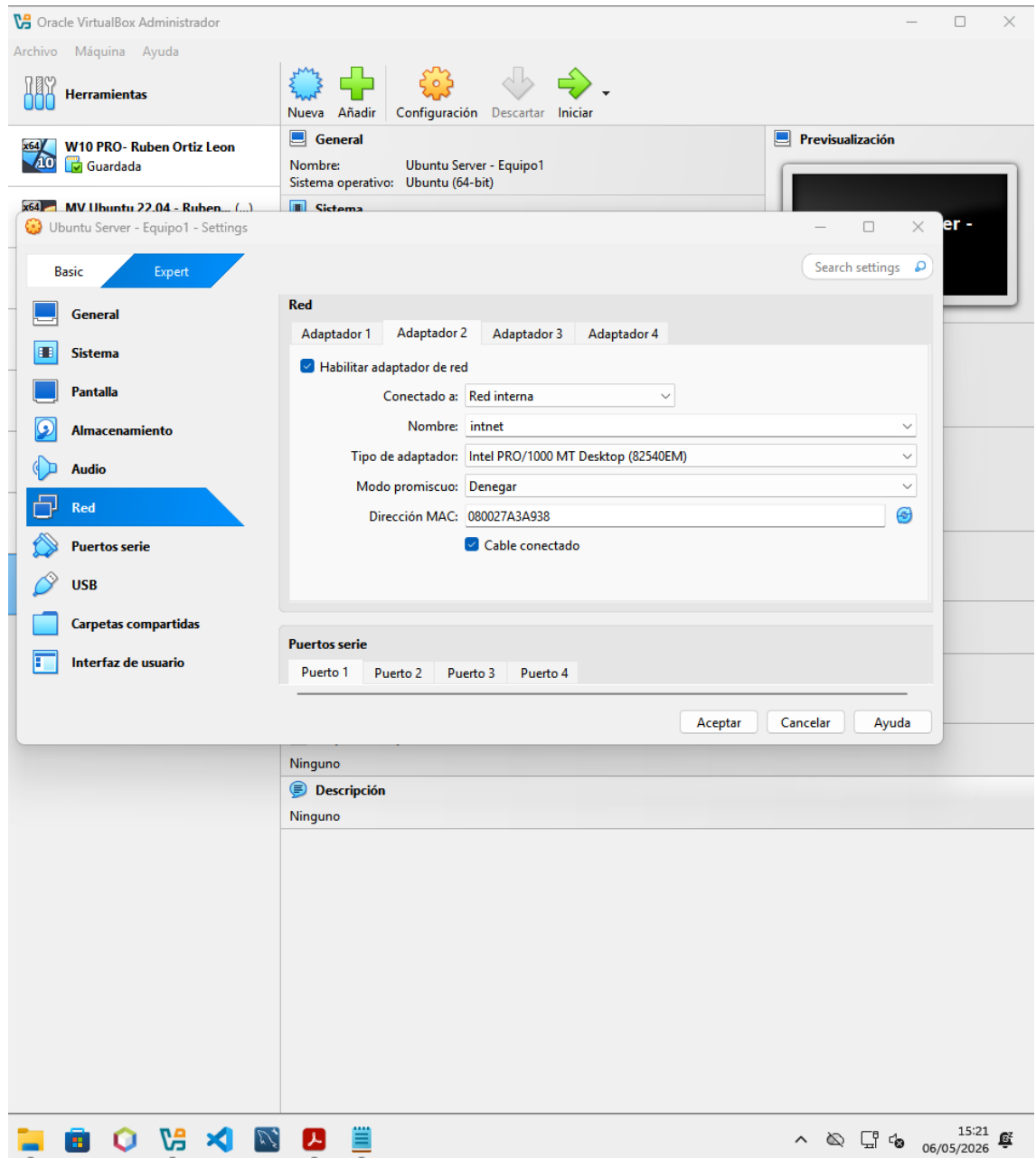


Le asignaremos una cantidad de memoria RAM y un número de procesadores



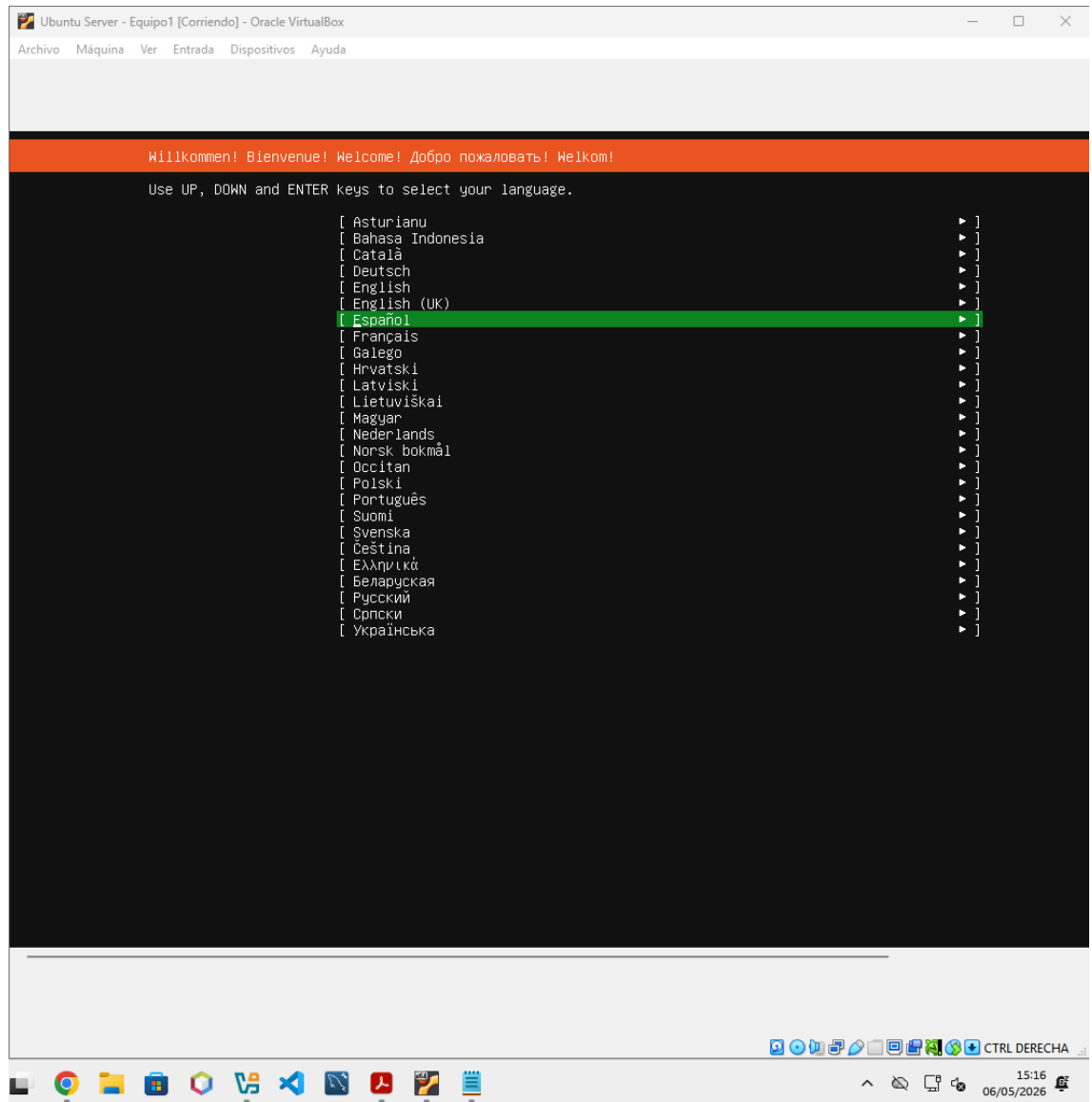
Una vez creada, la seleccionaremos y nos dirigiremos a su configuración, aquí nos meteremos a red y configuraremos dos adaptadores, uno en NAT para salir a internet y poder instalar cosas y otro en red interna para configurar la IP con la que estarán interconectadas las dos máquinas que crearemos.



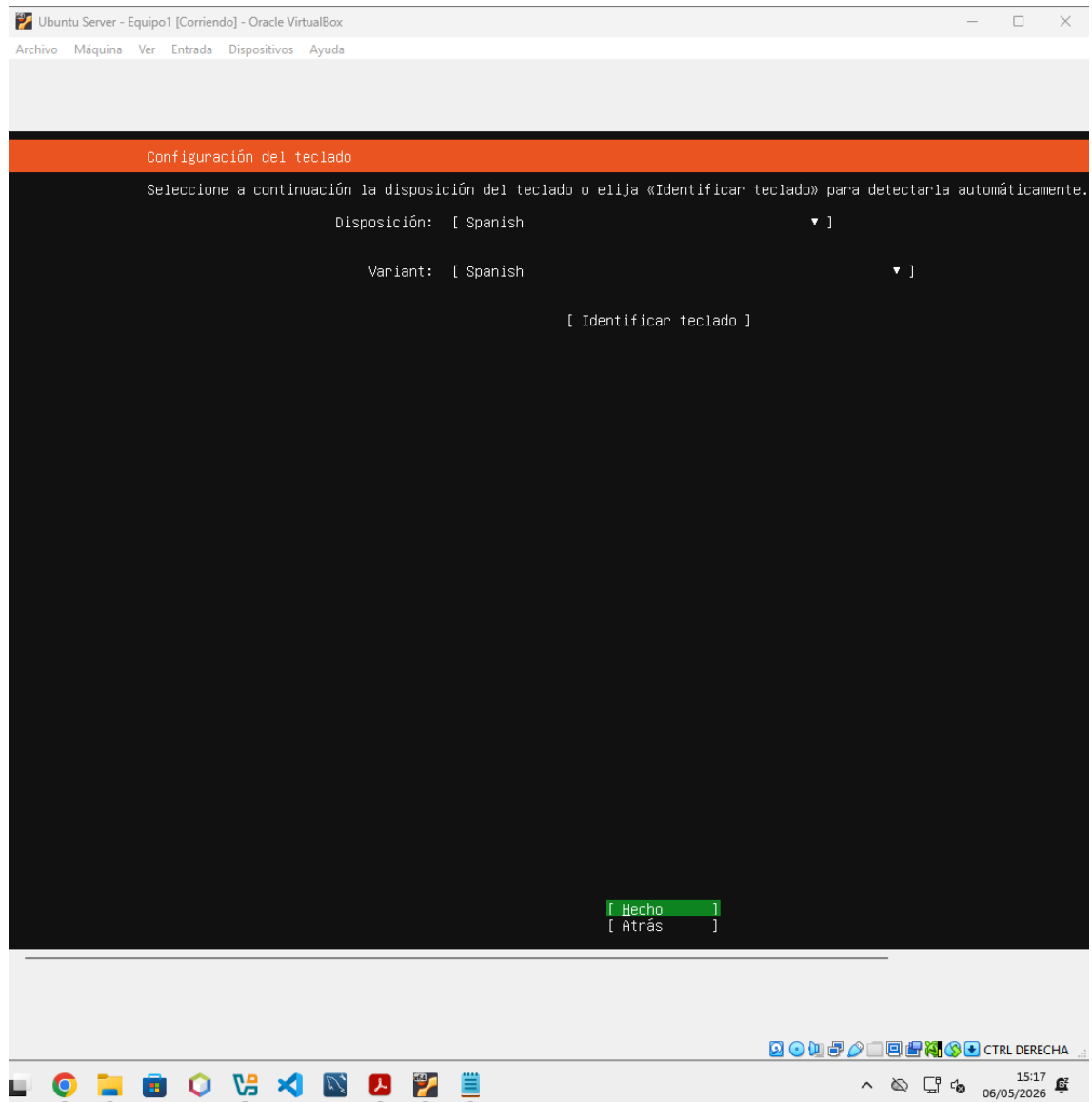


1.2. CONFIGURACIÓN DENTRO DEL SERVIDOR DE DATOS

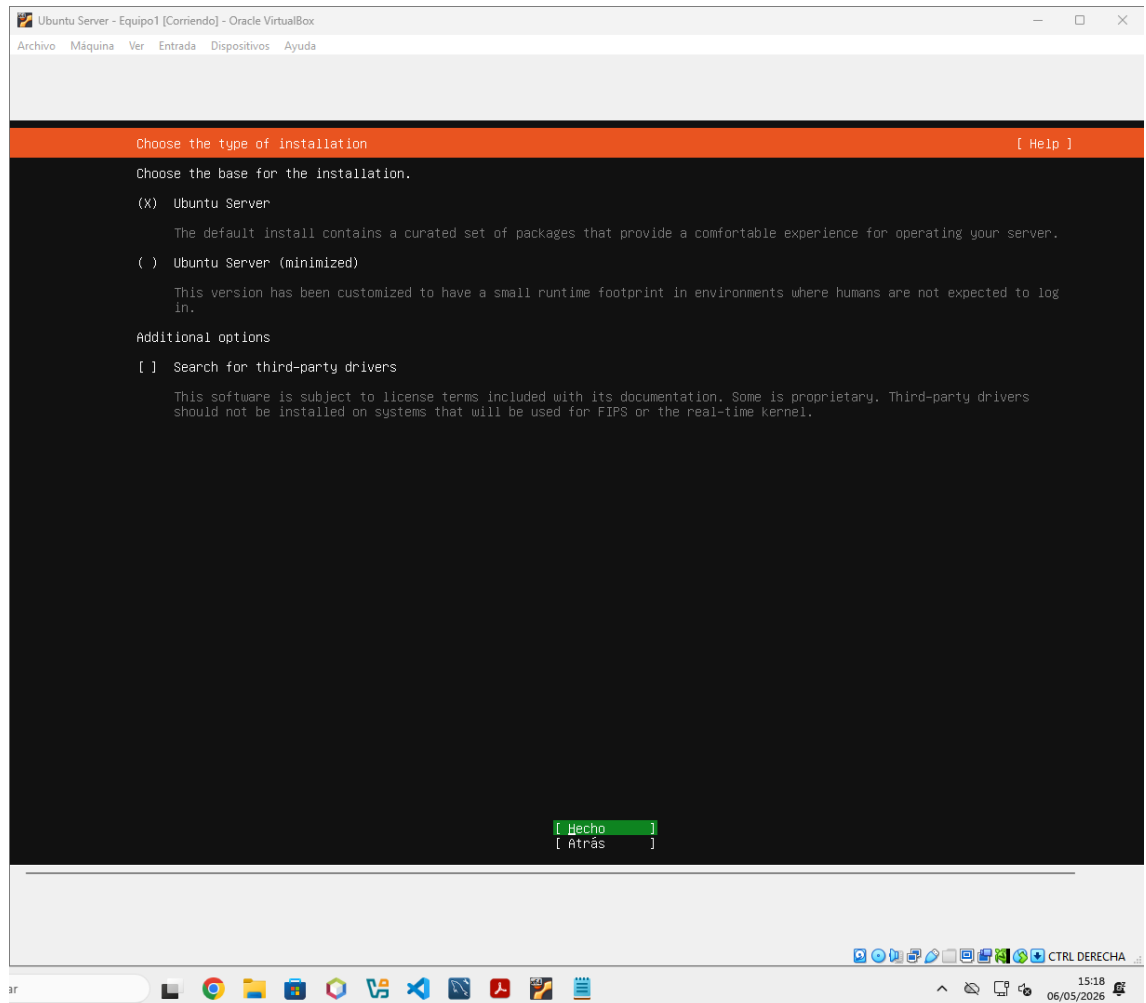
Al ejecutar la máquina deberemos elegir un idioma, en nuestro caso el español



También le asignaremos un idioma al teclado

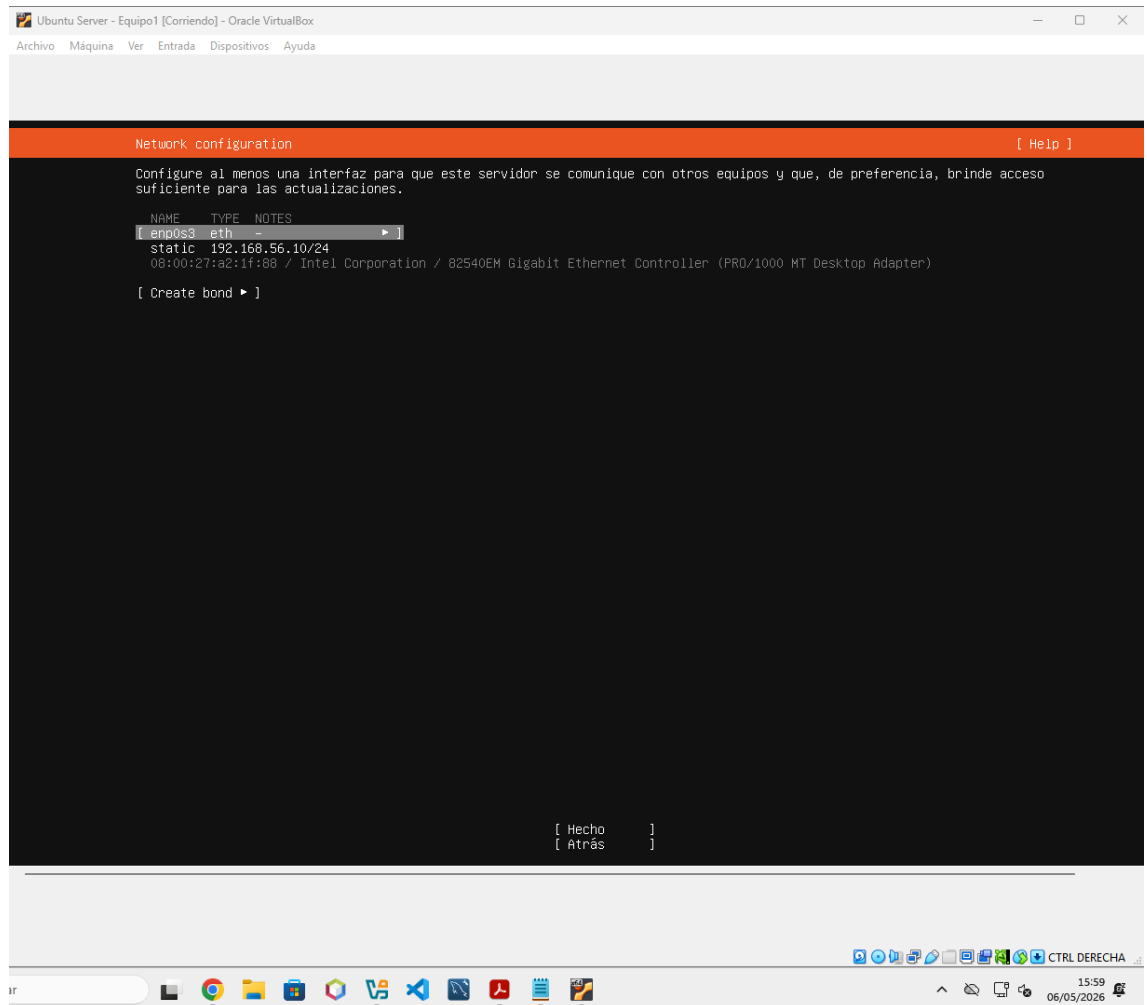


Seleccionaremos el tipo de instalación, elegiremos la primera (Ubuntu Server) al ser la estándar

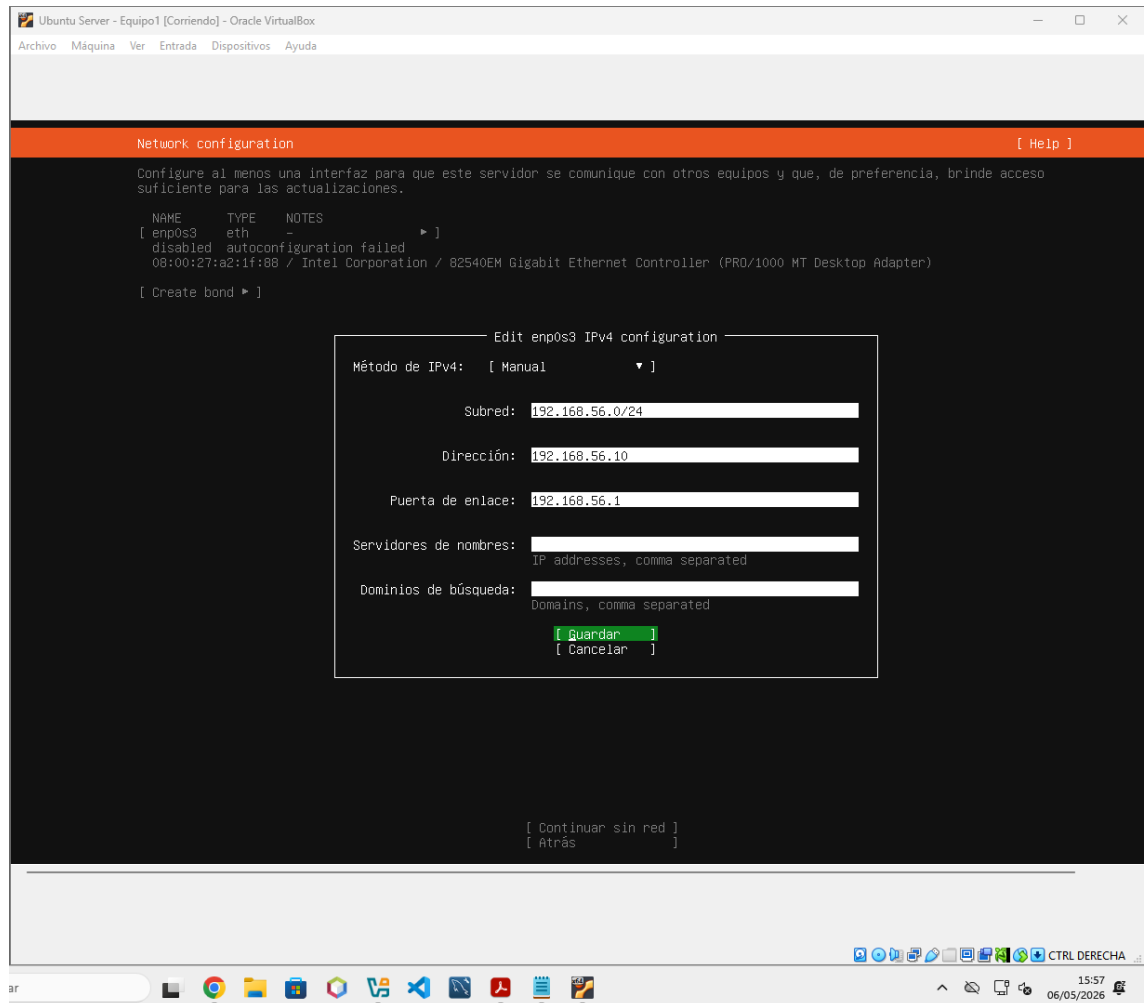


1.2.1. CONFIGURACIÓN DE LA RED

Ahora configuraremos la red de la máquina, únicamente configuraremos la red interna ya que la otra red con la que saldremos a internet la dejaremos por defecto

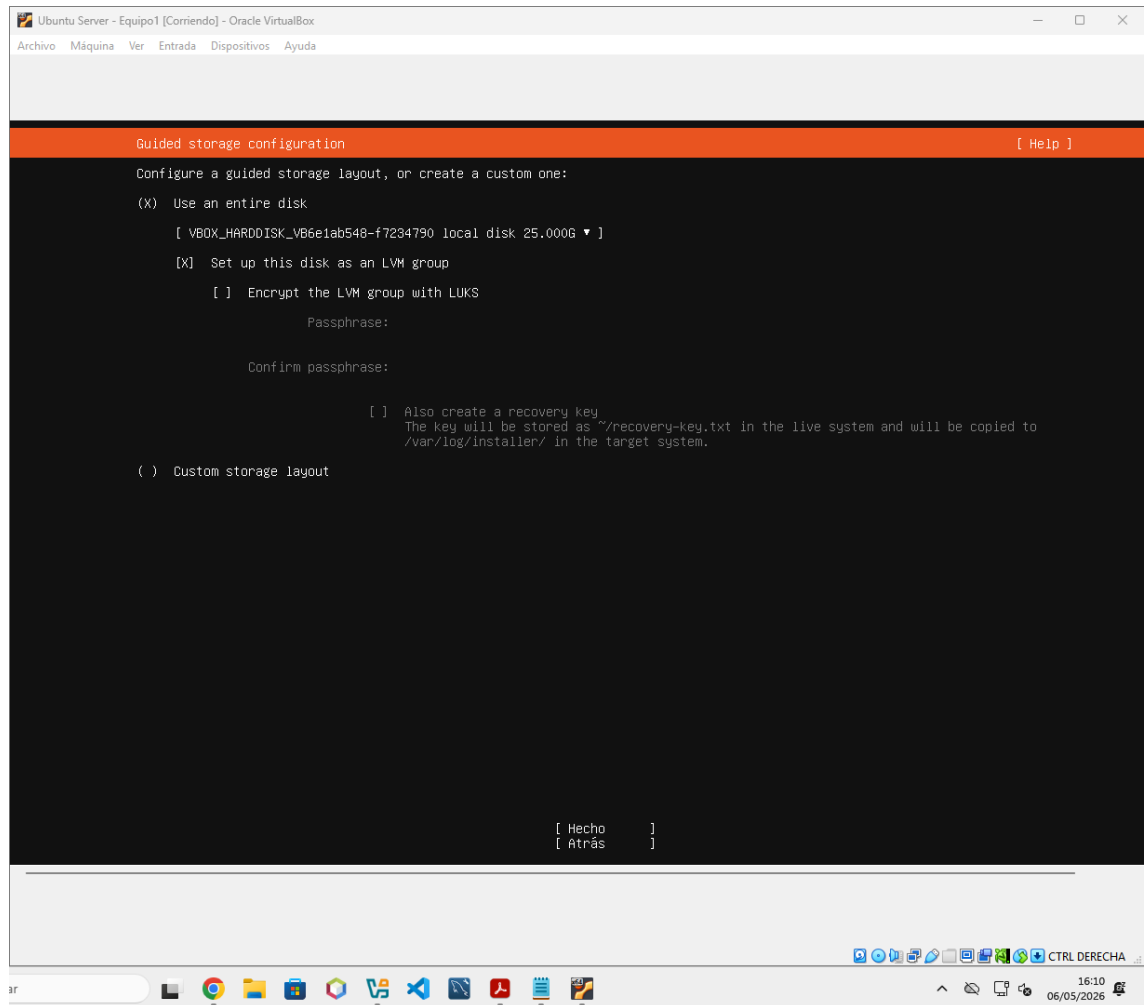


Así se ve la configuración de la red interna



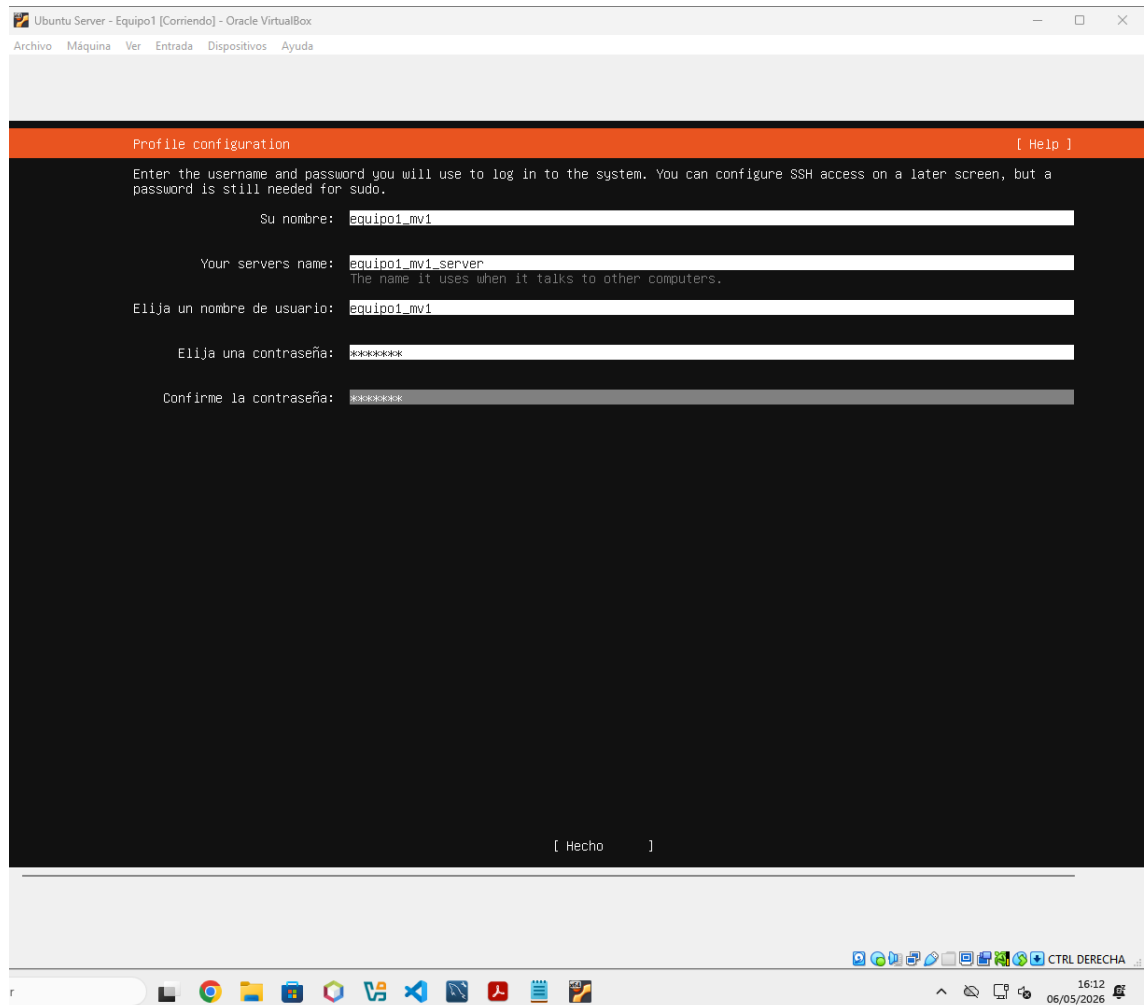
1.2.2. CONFIGURACIÓN DISCO DURO DE LA MÁQUINA

Al continuar nos pedirá configurar el disco duro por si queremos crear particiones u otras cosas. Nosotros lo dejaremos por defecto.



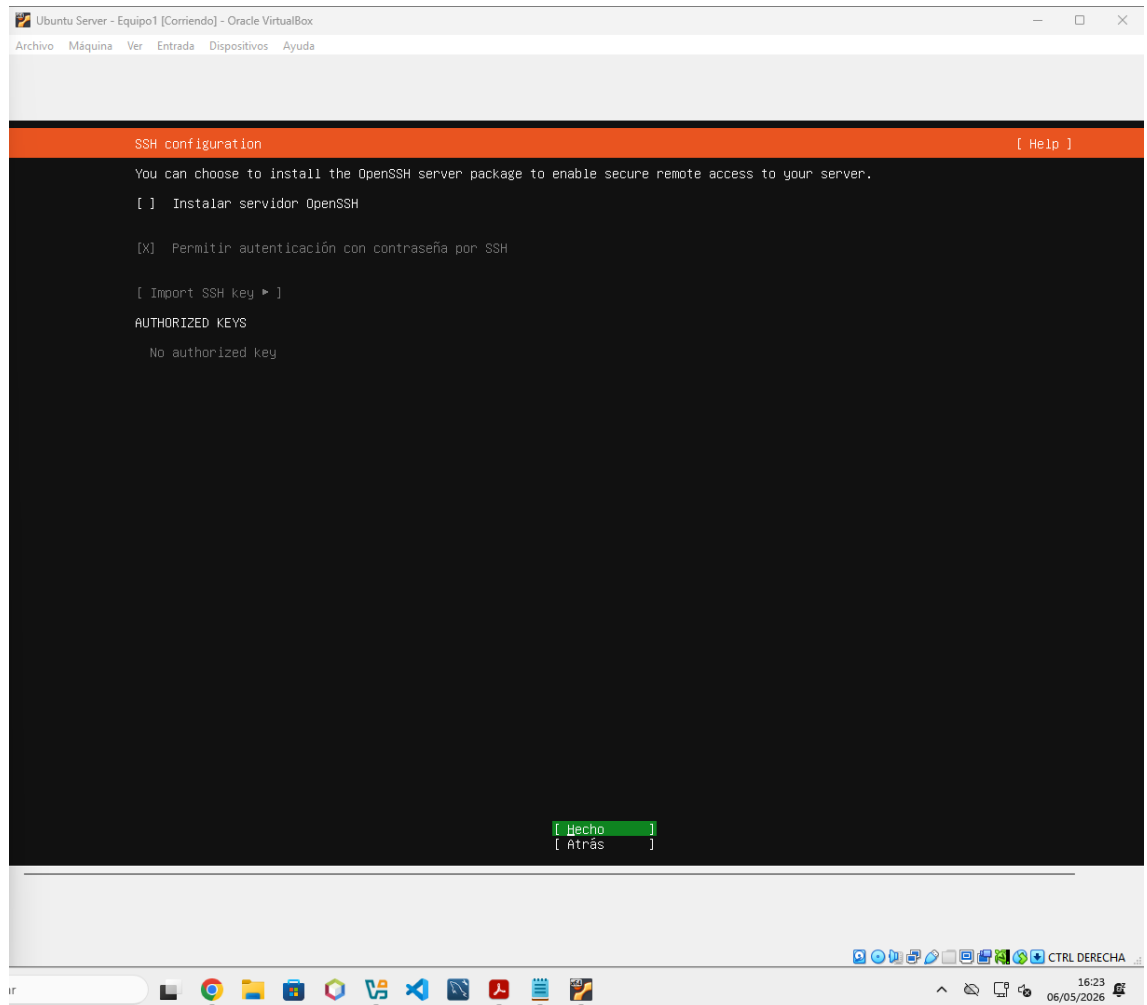
1.2.3. ASIGNACIÓN DEL NOMBRE DEL USUARIO, SERVIDOR Y CONTRASEÑA

Ahora nombraremos el usuario, el nombre del servidor y la contraseña

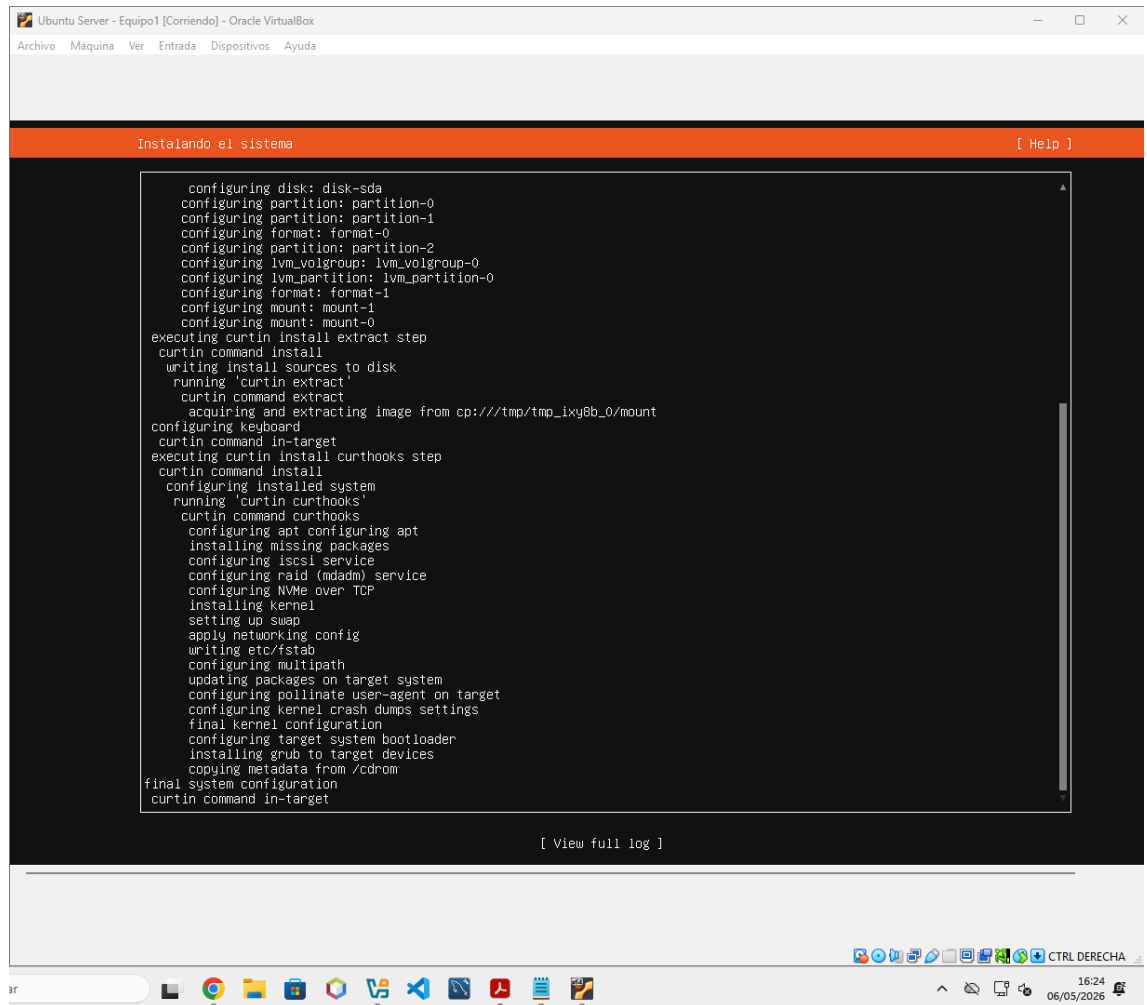


1.2.4. INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER

Aquí nos preguntara sobre instalar OpenSSH, no lo instalaremos en la máquina 1 (Servidor de Datos)



Ahora empezara a instalarse Ubuntu

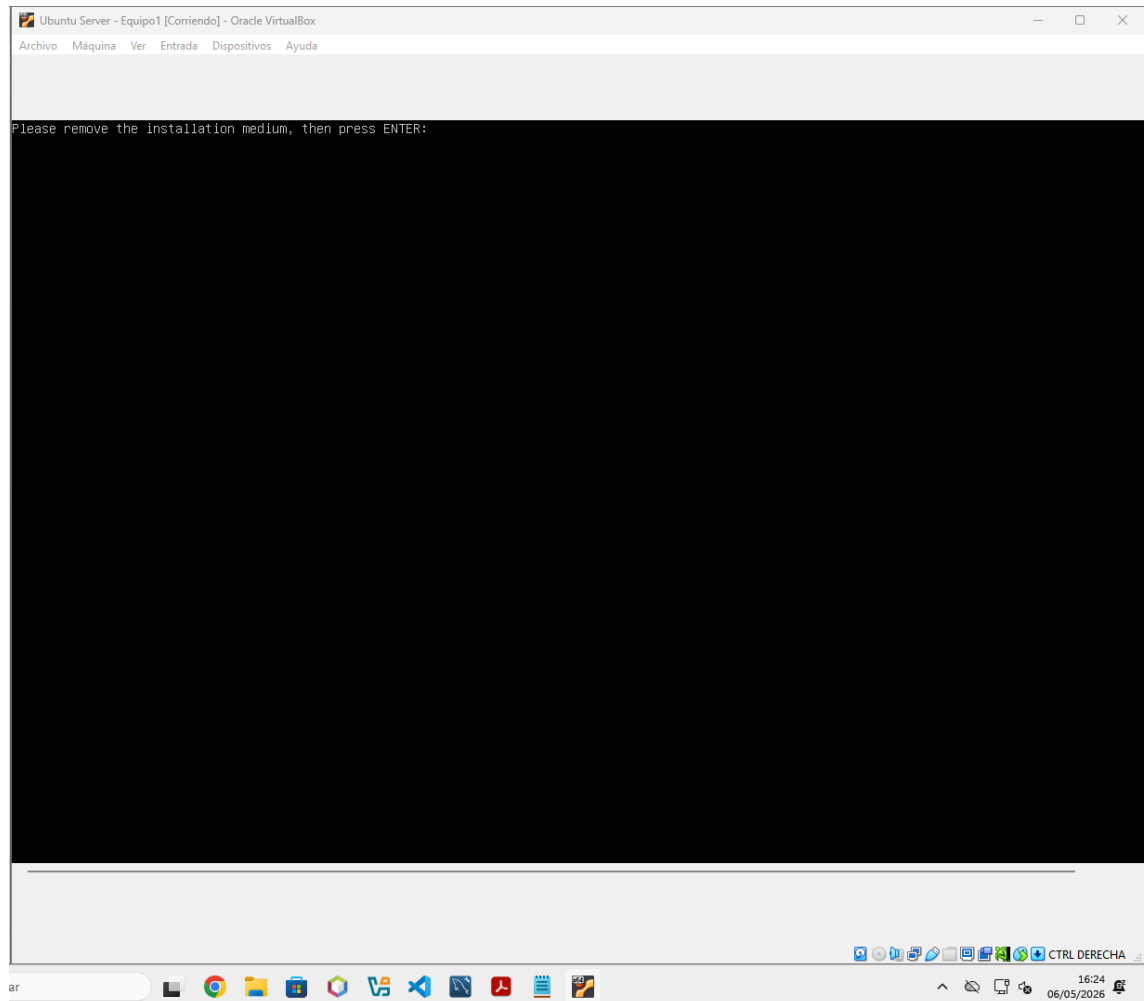


The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox window titled "Ubuntu Server - Equipo1 [Corriendo]". The main display area shows the Ubuntu installation progress, with a terminal window open. The terminal output lists the steps of the installation, including disk configuration, partitioning, formatting, mounting, and system configuration. The progress bar at the top of the terminal window is orange and labeled "Instalando el sistema".

```
configuring disk: disk-sda
configuring partition: partition-0
configuring partition: partition-1
configuring format: format-0
configuring partition: partition-2
configuring lvm_voigroup: lvm_voigroup-0
configuring lvm_partition: lvm_partition-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp_ixy8b_0/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
final kernel configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
```

[View full log]

Una vez finalizado solo habrá que iniciar sesión y estará disponible para utilizarlo



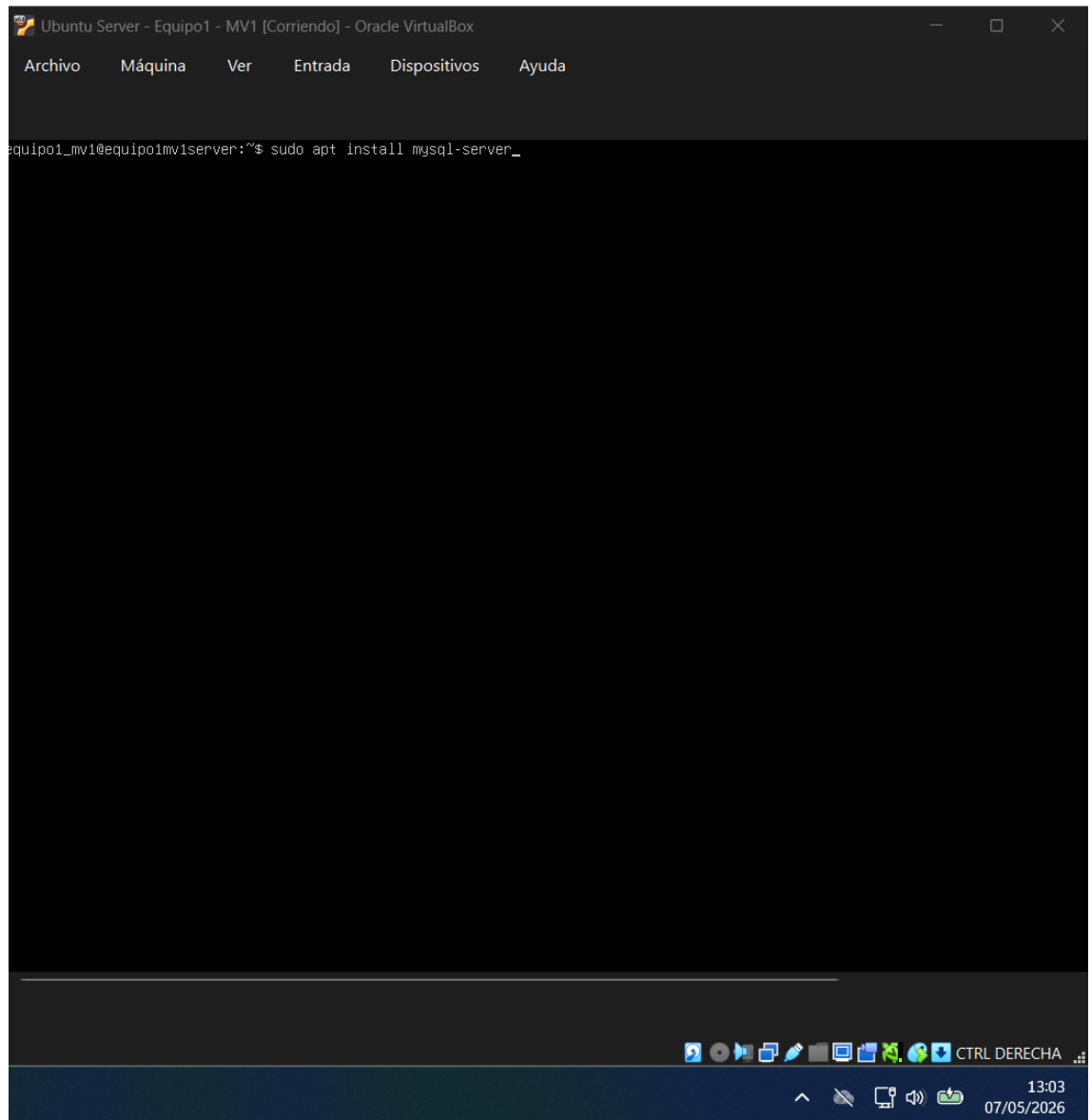
1.2.5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MYSQL SERVER

Una vez instalada escribiremos el comando **sudo apt update** para actualizar los paquetes de la máquina

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 4 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ _
```

Ahora escribiremos el comando **sudo apt install mysql-server** para instalar MySQL y crear la base de datos



```

Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Interjection.csv ... 252
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Postp-col.csv ... 91
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.proper.csv ... 27328
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Symbol.csv ... 208
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.adjv.csv ... 3328
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.adverbial.csv ... 795
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.number.csv ... 42
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Adverb.csv ... 3032
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.place.csv ... 72999
emitting double-array: 100% |#####|
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/matrix.def ... 1315x1316
emitting matrix: 100% |#####|

done!
update-alternatives: utilizando /var/lib/mecab/dic/ipadic-utf8 para proveer /var/lib/mecab/dic/debian (mecab-dictionary) en modo a
Configurando libhtml-parser-perl:amd64 (3.81-1build3) ...
Configurando libhttp-message-perl (6.45-1ubuntu1) ...
Configurando mysql-server (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando libcgi-pm-perl (4.63-1) ...
Configurando libhtml-template-perl (2.97-2) ...
Configurando libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
 6.8.0-100-generic
Diagnostics:
 The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-111-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
equipo1_mv1 @ session #1: login[889]
equipo1_mv1 @ user manager service: systemd[1016]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$

```

Con el comando **sudo systemctl status mysq.service** podemos comprobar está funcionando

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv1@equipo1mviserver:~$ sudo systemctl status mysql.service
mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-07 11:03:02 UTC; 1min 43s ago
  Process: 17169 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 17178 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 37 (limit: 4602)
  Memory: 363.7M (peak: 378.3M)
  CPU: 1.657s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─17178 /usr/sbin/mysqld

May 07 11:03:01 equipo1mviserver systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
May 07 11:03:02 equipo1mviserver systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
equipo1_mv1@equipo1mviserver:~$
```

Escribiendo **sudo mysql** podremos acceder a MySQL, configuraremos la contraseña del root

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'LanciaYpsilonRally2HFIntegrale';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

En MySQL crearemos la base de datos (funciona igual que MySQL en modo escritorio)

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

warnings (\W) Show warnings after every statement.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
resetconnection(\x) Clean session context.
query_attributes Sets string parameters (name1 value1 name2 value2 ...) for the next query to pick up.
ssl_session_data_print Serializes the current SSL session data to stdout or file

For server side help, type 'help contents'

mysql> connect
Connection id: 9
Current database: *** NONE ***

mysql> CREATE DATABASE Gestion_Taller;
Query OK, 1 row affected (0,07 sec)

mysql> USE Gestion_Taller;
Database changed
mysql> CREATE TABLE usuarios(
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  -> contrasena VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> rol ENUM('PROFESOR', 'ADMINISTRADOR')
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,11 sec)

mysql> CREATE TABLE categorias (
  -> id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)

mysql> CREATE TABLE subcategorias (
  -> id_subcategoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_categoria INT,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,15 sec)

mysql> CREATE TABLE estado (
  -> id_estado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre ENUM('Operativo', 'Averiado', 'En reparacion', 'Obsoleto')
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)
```

También crearemos un usuario que solo podrá conectarse desde la 192.168.56.20



```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equip01_mv1@equip01_mv1server:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'inventario'@'192.168.56.20' IDENTIFIED BY 'LanciaYpsilonRally2HFIntegrale';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'inventario'@'192.168.56.20';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

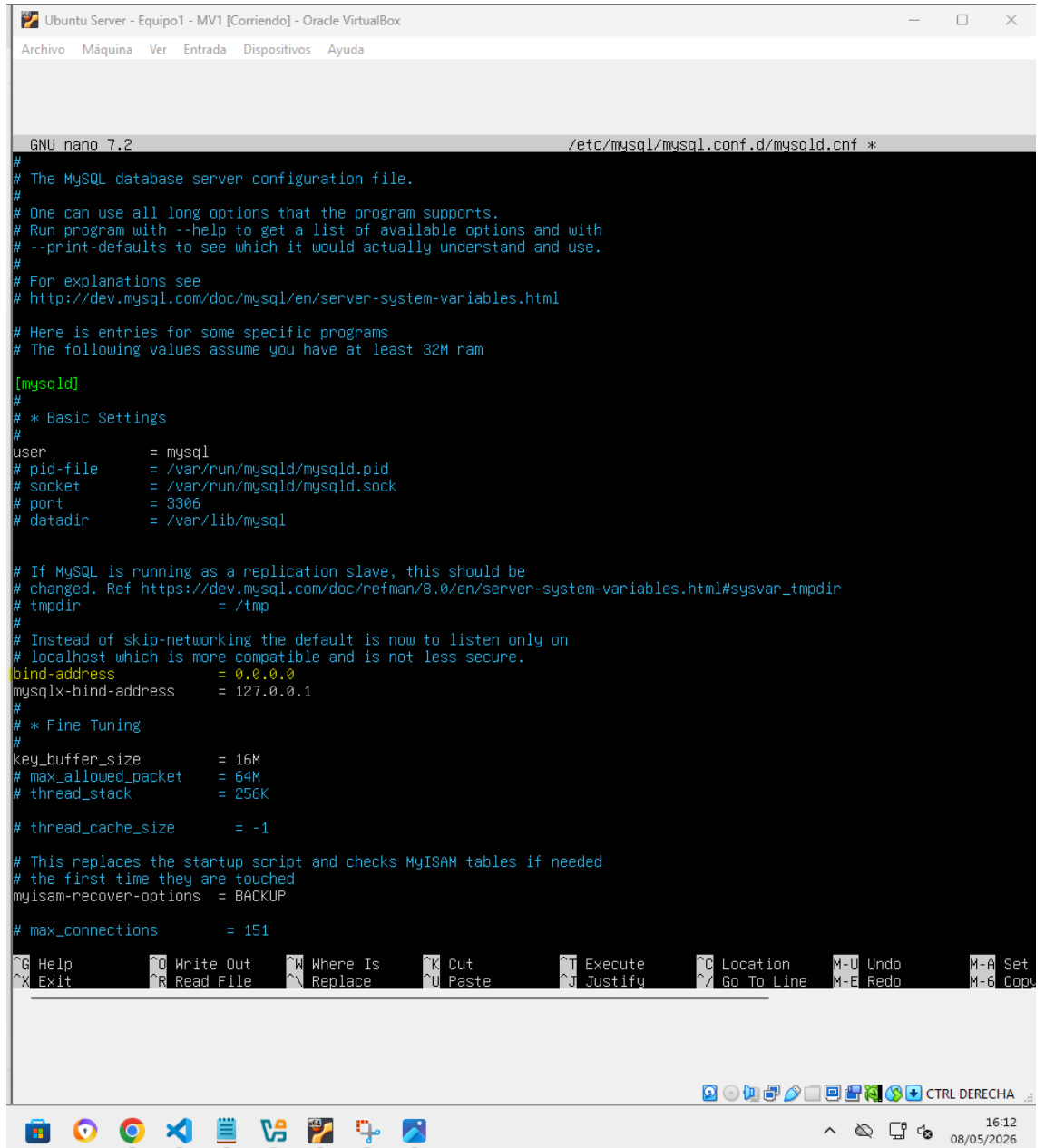
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql>
```

Para permitir conexiones remotas a MYSQL nos dirigiremos al siguiente archivo con el comando **sudo nano**
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf



Aquí cambiaremos la línea bind-address y podremos la IP 0.0.0.0



```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf *
#
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
#
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user                = mysql
# pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port               = 3306
# datadir            = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir             = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address        = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size     = 16M
# max_allowed_packet = 64M
# thread_stack       = 256K
#
# thread_cache_size  = -1

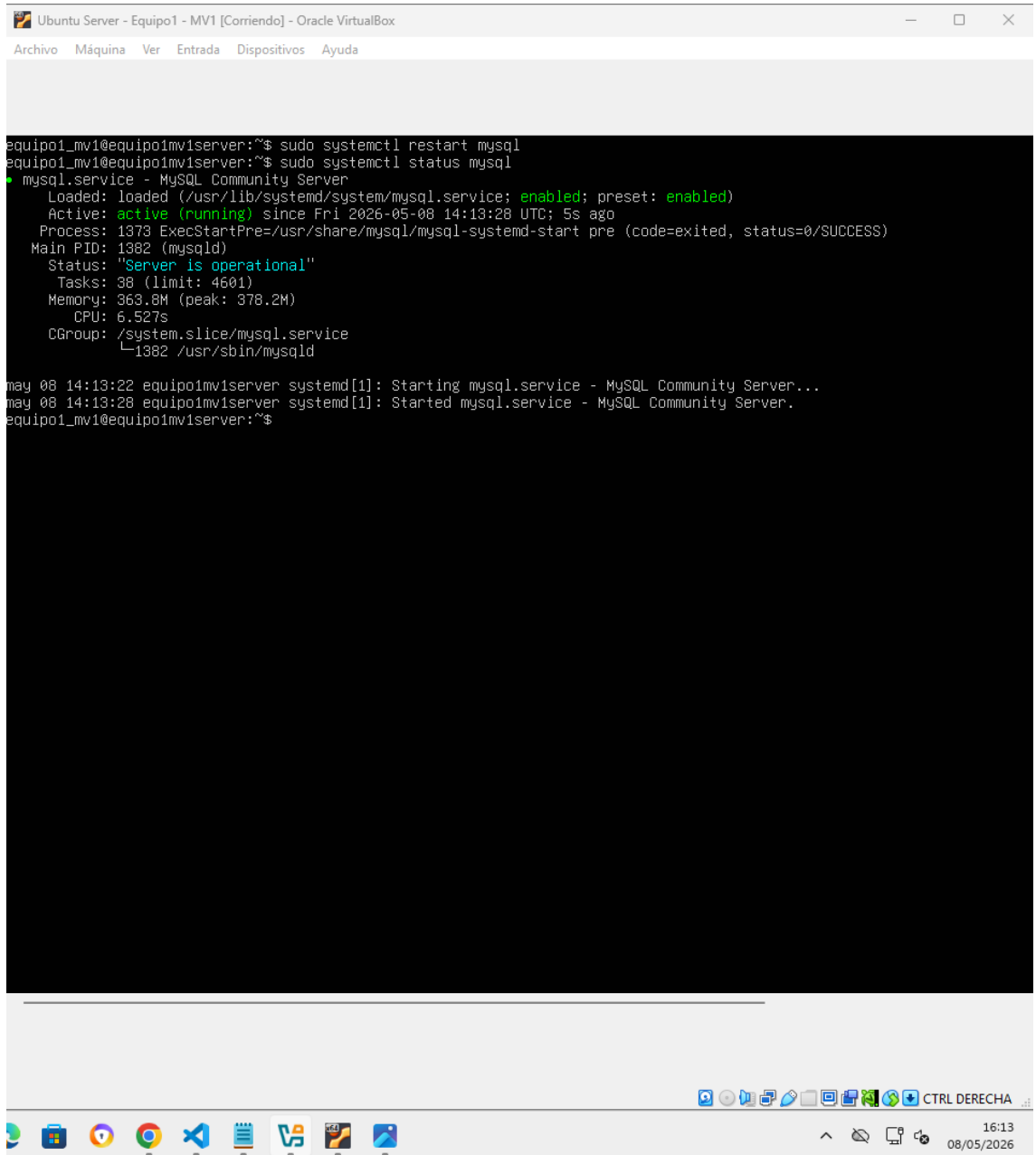
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover-options = BACKUP

# max_connections    = 151

Help      Write Out  Where Is  Cut       Execute   Location  M-U Undo  M-A Set
Exit      Read File  Replace  Paste     Justify   Go To Line M-E Redo  M-6 Copy

CTRL DERECHA
```

Reiniciaremos MySQL con el comando **sudo systemctl restart mysql**



```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

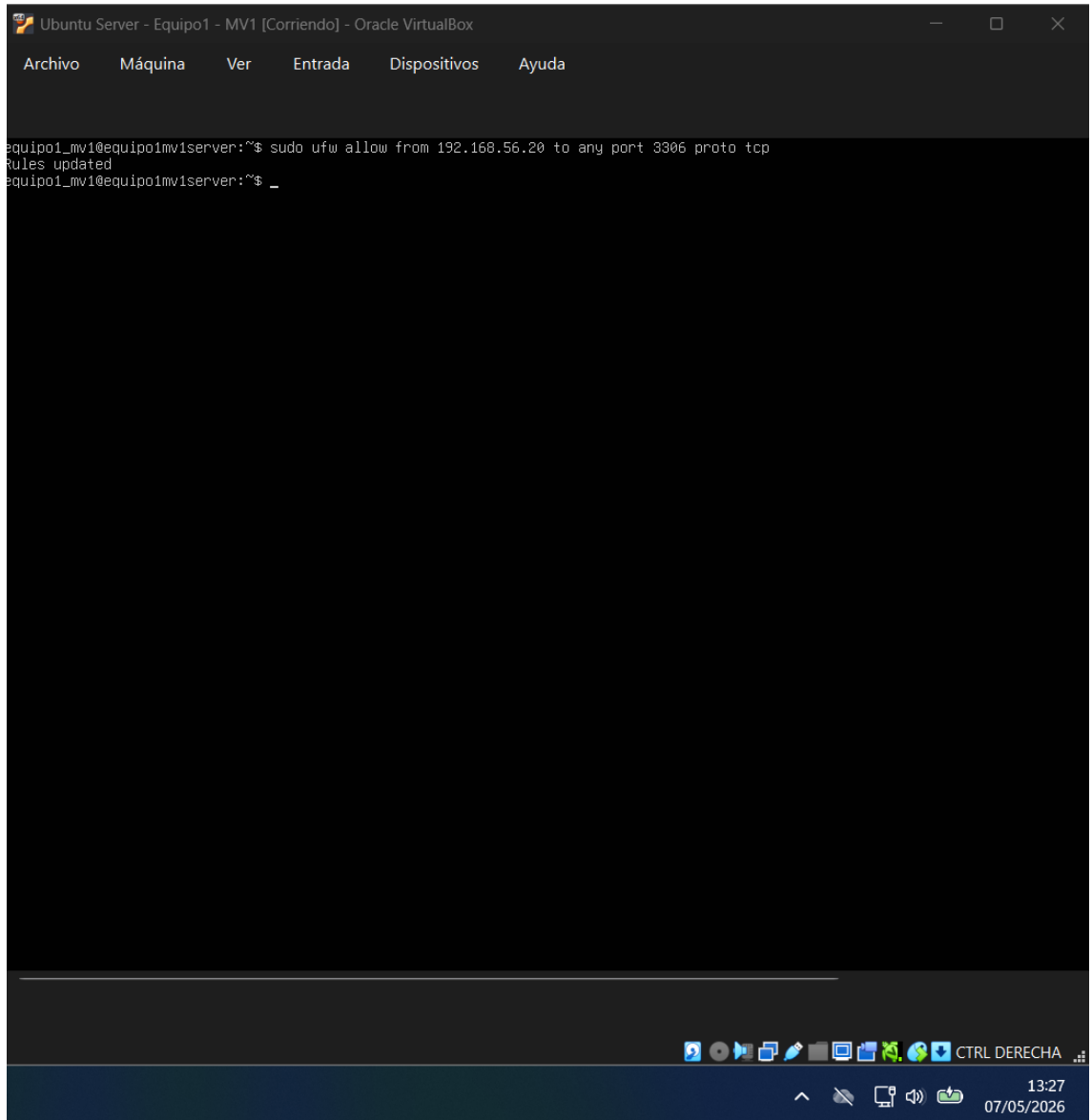
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ sudo systemctl restart mysql
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ sudo systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-08 14:13:28 UTC; 5s ago
     Process: 1373 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1382 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
     Tasks: 38 (limit: 4601)
    Memory: 363.8M (peak: 378.2M)
       CPU: 6.527s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─1382 /usr/sbin/mysqld

may 08 14:13:22 equipo1mv1server systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
may 08 14:13:28 equipo1mv1server systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$
```

1.2.6. CONFIGURACIÓN PUERTOS MEDIANTE UFW

Ahora limitaremos los puertos con ufw.

Con el comando **sudo ufw allow from 192.168.56.20 to any port 3306 proto tcp** solo permitiremos las conexiones del puerto 3306 desde el servidor de servicios (192.168.56.20). Haremos el mismo comando, pero con la IP 192.168.56.0 para permitir las máquinas de laboratorio



```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ sudo ufw allow from 192.168.56.20 to any port 3306 proto tcp
Rules updated
equipo1_mv1@equipo1mv1server:~$ _
```

Quitaremos el adaptador que permite salir a internet ya que no será necesario para la máquina 1 (Servidor de Datos)

2. CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL 2 (SERVIDOR DE SERVICIOS)

2.1. CONFIGURACIÓN DENTRO DEL SERVIDOR DE SERVICIOS

La instalación de la segunda máquina (Servidor de servicios) es idéntica a la primera máquina, pero cambiando la IP de la red interna por la 192.168.56.20, el nombre de la máquina e instalando OpenSSH

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

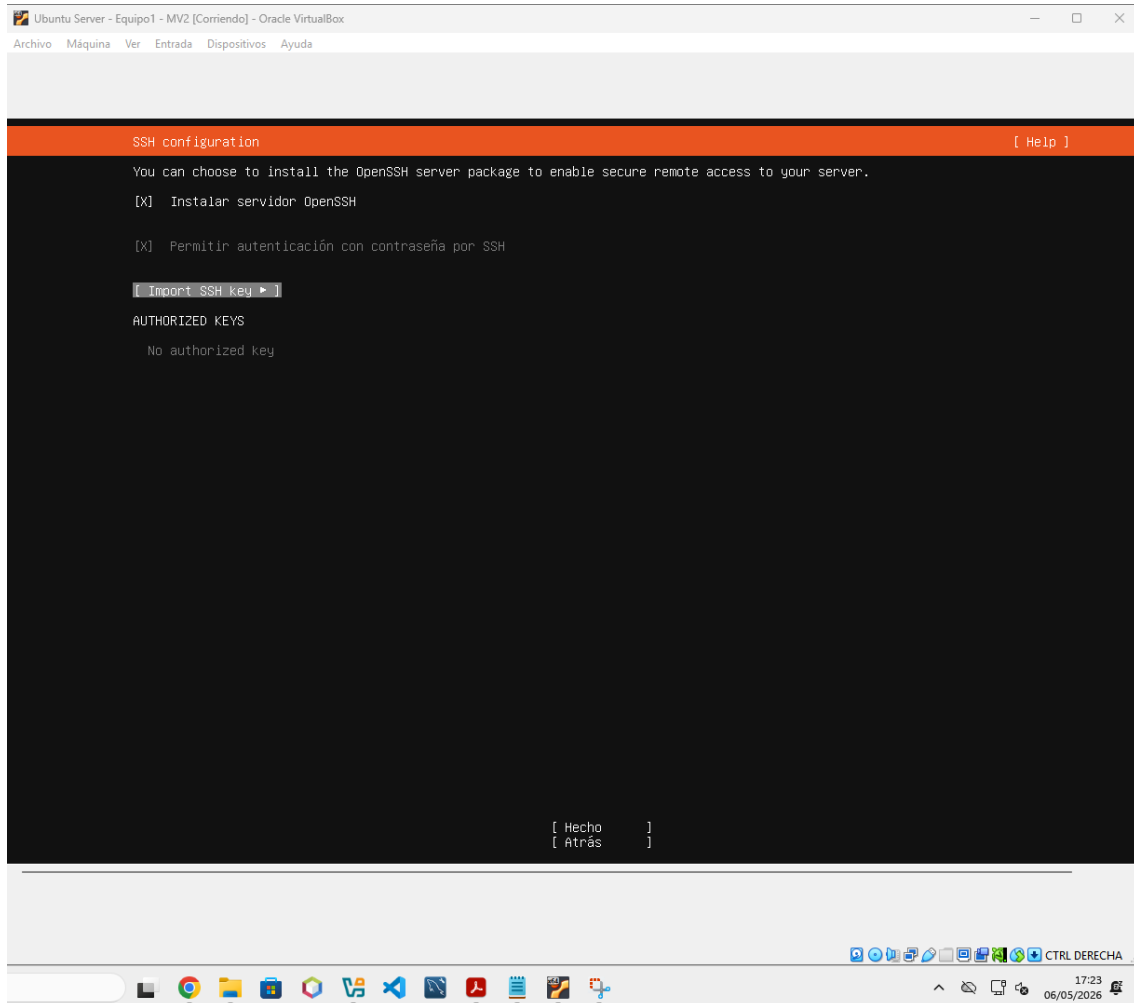
Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

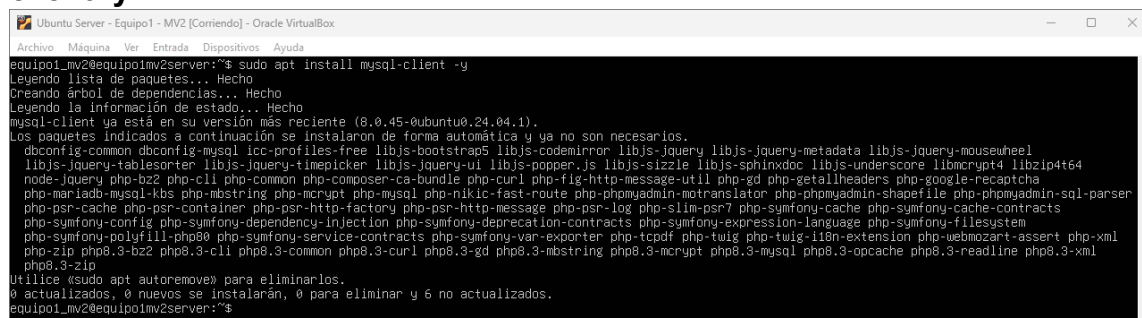
[Hecho]

17:24 06/05/2026

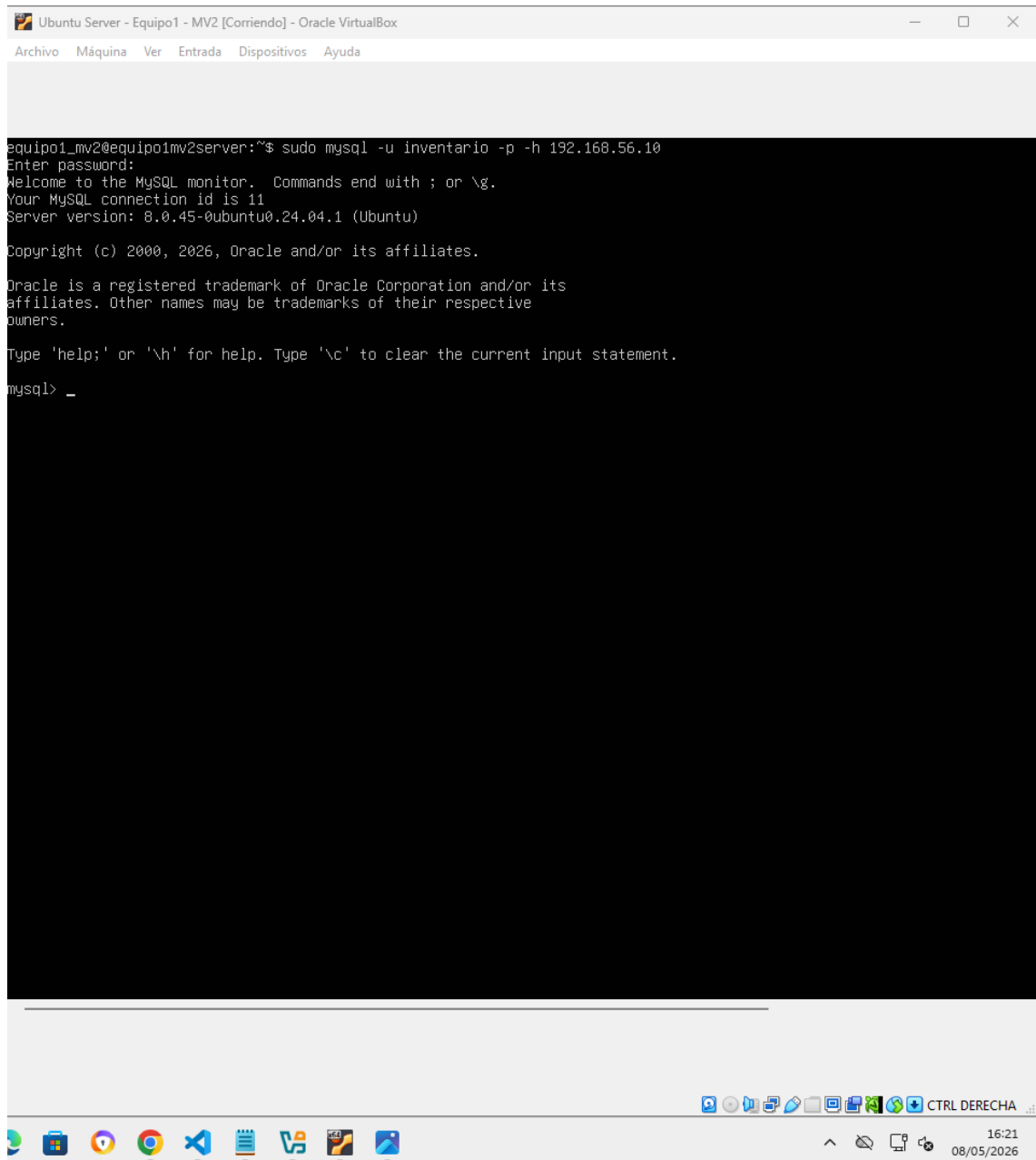


2.1.1. INSTALACION MYSQL CLIENT

Instalaremos MySQL Client con el comando **sudo apt install mysql-client -y**



Comprobaremos que hay conexión entre el MySQL Server y el MySQL Cliente entrando a MySQL con el usuario que creamos en la máquina del servidor de datos y poniendo su IP



```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo mysql -u inventario -p -h 192.168.56.10
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

2.1.2. INSTALACION Y CONFIGURACIÓN APACHE

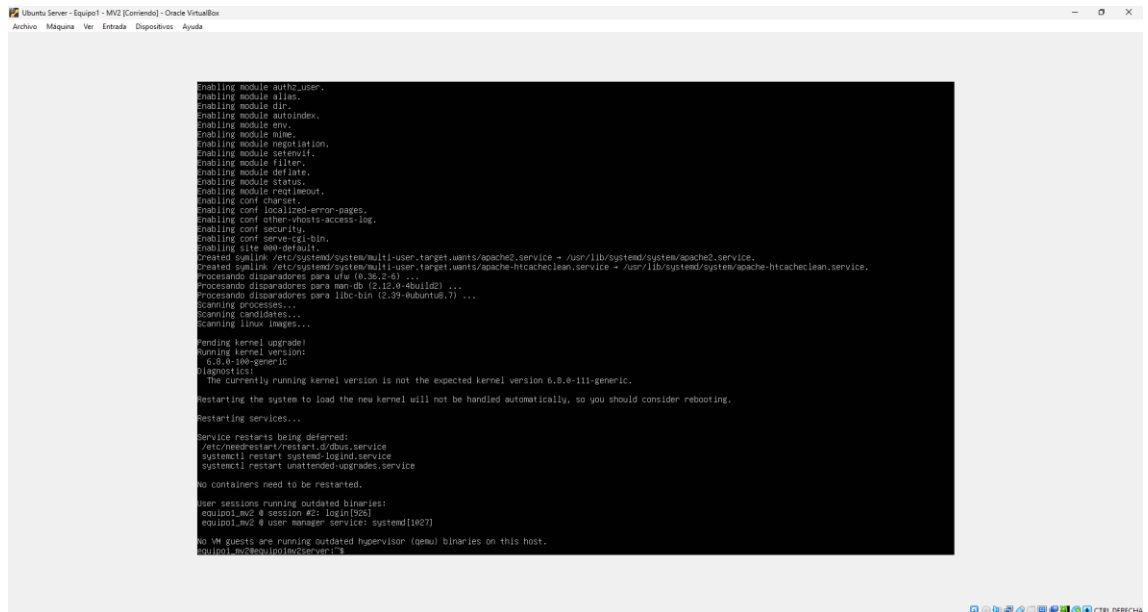
También instalaremos apache con el comando **sudo apt install apache2-y**

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

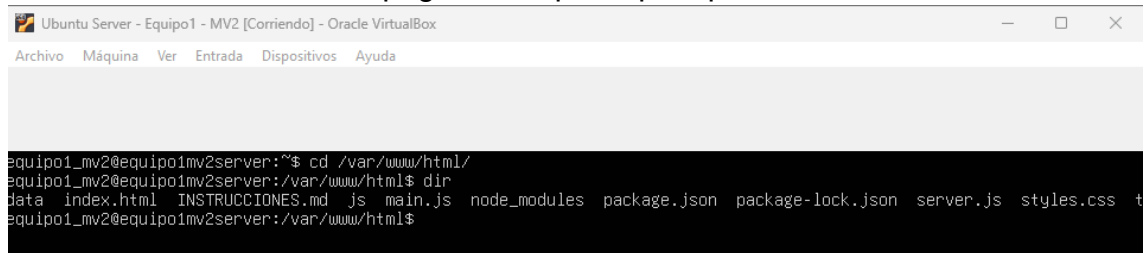
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo apt install apache2 -y
```

CTRL DERECHA



Ahora nos dirigiremos a la carpeta html con el comando **cd /var/www/html/**, Introduciremos aquí los archivos .html, .css, .js, .json... y todo lo relacionado con la página web para que apache lo detecte



Ahora configuraremos el apache 2 en proxy inverso, primero copiaremos el archivo taller.conf en la carpeta de configuración del apache con el comando **sudo cp /var/www/taller/taller.conf etc/apache2/sites-available/taller.conf**

```

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp /var/www/taller/taller.conf /etc/apache2/sites-available/taller.conf

```

Ahora usaremos **sudo a2enmod proxy proxy_http** para que apache funcione como proxy inverso y pueda recibir las peticiones de la página web y reenviarlas a Node.js, después usaremos el comando **sudo a2ensite taller** para que detecte taller y como ultimo utilizaremos el comando **sudo a2dissite 000-default** desactivaremos la configuración por defecto de apache y así usara taller como por defecto

```

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2enmod proxy proxy_http
[sudo] password for equipo1_mv2:
Module proxy already enabled
Module proxy already enabled
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Module proxy_http already enabled
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite taller
Site taller already enabled
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/etc/apache2/sites-available$ a2dissite 000-default
Site 000-default already disabled
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/etc/apache2/sites-available$

```

2.1.3. CONFIGURACIÓN PUERTOS MEDIANTE UFW

Limitaremos los puertos a solo los puertos 22 y 80 y activaremos ufw

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$
```

También hay que habitar el puerto de apache con **sudo ufw allow Apache**

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo ufw allow Apache
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$
```

2.1.4. CONFIGURACIÓN OPENSSSH

Crearemos el usuario para OpenSSH

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo adduser usuarioss
info: Adding user `usuarioss' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `usuarioss' (1001) ...
info: Adding new user `usuarioss' (1001) with group `usuarioss (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/usuarioss' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuarioss
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `usuarioss' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `usuarioss' to group `users' ...
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$
```

Cambiaremos el acceso a solo SFTP

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin usuarioss
usermod: no changes
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ _
```

Le crearemos una carpeta y configuraremos los permisos



Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

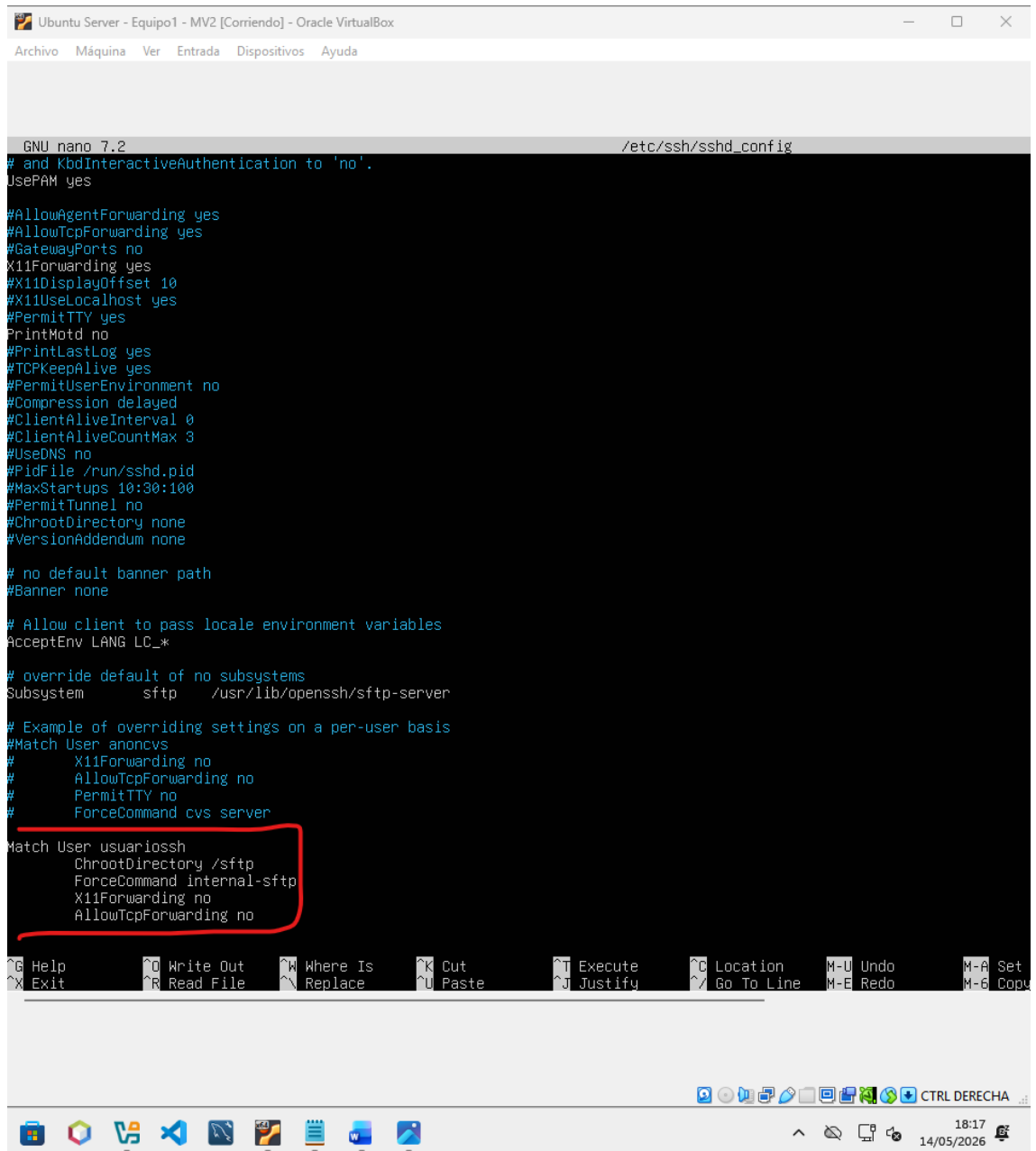
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ sudo mkdir -p /sftp/usuariossh/uploads
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ sudo chown root:root /sftp/usuariossh
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ sudo chmod 755 /sftp/usuariossh/uploads/
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/$ _
```

CTRL DERECHA

18:14
14/05/2026

Introduciremos lo siguiente al final del archivo `sshd_config` con **sudo nano /etc/ssh/sshd_config**



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
Match User usuariossch
    ChrootDirectory /sftp
    ForceCommand internal-sftp
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
```

Ahora reiniciaremos OpenSSH con **sudo systemctl restart ssh**



2.1.5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NODE.JS

Instalamos Node.js con el comando **sudo apt install -y nodejs**, con el comando **node --version** comprobamos que versión se ha instalado


```

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ sudo apt install -y nodejs
[sudo] password for equipo1_mv2:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nodejs ya está en su versión más reciente (18.19.1+dfsg-6ubuntu5).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free libjs-bootstrap5 libjs-codemirror libjs-jquery libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui libjs-popper.js libjs-sizzle libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmccrypt4 node-jquery php-bz2 php-cli php-common php-composer-ca-bundle php-curl php-fig-http-message-util php-gd php-getallheaders php-google-recaptcha php-mariadb-mysqldb php-mbstring php-mcrypt php-mysql php-nikic-fast-route php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile php-phar php-psr-cache php-psr-container php-psr-http-factory php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-service-contracts php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig php-twig-i18n-extension php-webmozart-php8.3-zip
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$ node --version
v18.19.1
equipo1_mv2@equipo1mv2server:~$

```

Editaremos el archivo `server.js` con el comando **sudo nano** `/var/www/html/server.js` y escribiremos la IP del servidor de datos, el usuario y contraseña que utilizaremos para acceder a la base de datos y el nombre de la base de datos.

```

Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

GNU nano 7.2 /var/www/html/server.js

// server.js - Servidor Node.js
//
// Hace dos cosas:
// 1. Sirve los archivos estáticos (index.html, css, js)
// 2. Expone la API /api/codigo=N que consulta MySQL
//
// Arrancar con: node server.js

'use strict';

const http = require('http');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const url = require('url');
const mysql = require('mysql2'); // npm install mysql2

// --- Configuración ---
// Edita estos valores antes de arrancar
const CONFIG = {
  PORT: 3000, // Puerto interno de Node.js (Apache lo redirige aquí)
  DB_HOST: '192.168.56.10', // IP del servidor MySQL si está en otra máquina
  DB_PORT: 3306,
  DB_USER: 'inventario', // Usuario creado en MySQL (paso 3.2 de la guía)
  DB_PASS: 'LanciaYpsilonRally2HFIntegrale', // Encriptar en MD5, usar semilla diferente
  DB_NAME: 'gestion_taller',
};

// --- Tipos MIME para archivos estáticos ---
const MIME_TYPES = {
  '.html': 'text/html; charset=utf-8',
  '.css': 'text/css; charset=utf-8',
  '.js': 'application/javascript; charset=utf-8',
  '.ico': 'image/x-icon',
};

// --- Pool de conexiones MySQL ---
// Un pool reutiliza conexiones en vez de abrir una nueva
// en cada petición, lo que es mucho más eficiente.
const pool = mysql.createPool({
  host: CONFIG.DB_HOST,
  port: CONFIG.DB_PORT,
  user: CONFIG.DB_USER,
  password: CONFIG.DB_PASS,
  database: CONFIG.DB_NAME,
});

```

Dentro de la carpeta de la web instalaremos una dependencia de `node.js`, utilizaremos con los comandos **sudo npm init -y** y **npm install mysql2**

```
Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

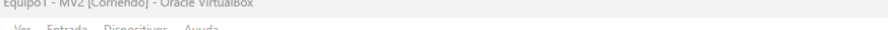
equipo1_mv2@equipo1mw2server:/$ cd /var/www/html/
equipo1_mv2@equipo1mw2server:/var/www/html$ sudo npm init -y
Wrote to /var/www/html/package.json:

{
  "name": "pruebanode",
  "version": "1.0.0",
  "license": "ISC",
  "author": "",
  "type": "commonjs",
  "main": "main.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1",
    "start": "node server.js"
  },
  "dependencies": {
    "mysql2": "3.22.3"
  },
  "devDependencies": {},
  "keywords": [],
  "description": ""
}

equipo1_mv2@equipo1mw2server:/var/www/html$ npm install mysql2

equipo1_mv2@equipo1mw2server:/var/www/html$
```

Ahora arrancaremos Node y comprobaremos que se conecte con MySQL con el comando **node server.js** & Deberá aparecer que el servidor se ha arrancado, la IP del servidor de datos y el nombre de la base de datos



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server - Equipo1 - MV2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The terminal output shows the following commands and results:

```
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/var/www/html$ node server.js &
[1] 1278
equipo1_mv2@equipo1mv2server:/var/www/html$ Servidor arrancado en http://localhost:3000
MySQL → 192.168.56.10:3306 / gestion_taller
Ctrl+C para detener
```

3. CONEXIÓN WEB CON LOS SERVIDORES

Ahora si usamos la IP de la red NAT del servidor de servicios en el navegador podremos acceder a la web

The screenshot displays a Kali Linux desktop environment. On the left, a window titled 'ALMACÉN - TALLER' shows a grid of server status icons, with one icon highlighted. On the right, a terminal window shows the execution of network configuration commands for a MikroTik router. The commands include setting the IP address of the loopback interface, configuring the interface, and applying firewall rules. The terminal output shows the configuration being applied successfully.

4. WEBGRAFIA:

<https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview>

<https://www.ionos.com/digitalguide/server/configuration/install-apache-on-ubuntu/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04>

<https://www.ionos.com/digitalguide/server/configuration/ubuntu-ssh/>

<https://campus.educantabria.es/course/view.php?id=2423> (Teoría

Base de datos)

<https://campus.educantabria.es/course/view.php?id=2380> (Teoría

Sistemas informáticos)